| | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS<br>COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA | |
|---|---|---|
| | Aluno (a):<br>Aluno (a):<br>Aluno (a): | Turma: |
| | Disciplina: Química | NOTA |
| | Professora: Larissa data: | |

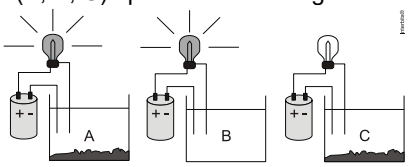
**1. (Unesp)** A partir das configurações eletrônicas dos átomos constituintes e das estruturas de Lewis,

Determine as fórmulas dos compostos mais simples que se formam entre os elementos:

I. hidrogênio e carbono;

II. hidrogênio e fósforo.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Durante um experimento, seu professor de química pediu que você identificasse as soluções aquosas presentes em cada um dos béqueres (A, B, C) apresentados a seguir.

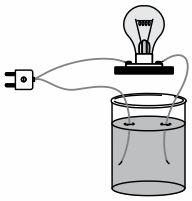



**2. (Ufrj)** Um dos béqueres contém um sistema não homogêneo de sacarose cuja fórmula molecular é$C_{12}H_{22}O_{11}$

Identifique o béquer que contém a solução de sacarose. Justifique sua resposta.

**3. (Unifesp)** O sulfato de cobre (II), $CuSO_4$, é um composto utilizado como fungicida na agricultura, principalmente na cultura de frutas como uva e figo. Para compreender as ligações químicas predominantes nesse composto e o seu grau de hidratação, foram realizados dois experimentos, sendo que um deles está representado a seguir:

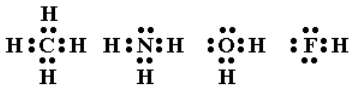
Teste de condutividade



Utilizando o aparato indicado na figura, certo volume de solução aquosa de sulfato de cobre(II) foi colocado dentro do béquer. Quando o plugue foi conectado à tomada de energia elétrica, a lâmpada acendeu.

Que tipo de ligação química no sulfato de cobre (II) pode ser explicada pelo resultado do teste de condutividade? Justifique sua resposta.

**4. (Unicamp)** Observe as seguintes fórmulas eletrônicas (fórmula de Lewis):



Consulte a Tabela Periódica dos Elementos e escreva as <u>fórmulas eletrônicas</u> e <u>estruturais</u> das moléculas formadas pelos seguintes elementos:

a) fósforo e oxigênio;

b) enxofre e hidrogênio;

c) flúor e carbono.

**5. (Unesp)** P e Cℓ têm, respectivamente, 5 e 7 elétrons na camada de valência.

a) Escreva a fórmula de Lewis, estrutural e molecular do composto entre esse dois elementos.

b) Qual é o tipo de ligação formada?

**6. (Ufrj)** Os elementos do 4º período da tabela periódica são aqueles que apresentam elétrons distribuídos pelos quatro primeiros níveis de energia.

Apresente a fórmula e o nome do composto iônico formado pelos elementos de maior e de menor eletronegatividade desse período.

**7. (Ufjf)** Na vasta camada de água salgada que cobre a maior parte do planeta, estão contidos praticamente 97,2% da água da Terra. A lista de substâncias químicas presentes na água do mar é muito longa; alguns dos sais que se encontram em maior concentração são: cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, cloreto de potássio, brometo de potássio, carbonato de cálcio.

a) Escreva a fórmula molecular do cloreto de magnésio.

b) Qual o tipo de ligação presente no cloreto de sódio?

c) Devido ao alto teor de sal, a água do mar é imprópria para consumo humano e para a maioria dos usos. Qual seria o processo de separação mais apropriado para que a água do mar pudesse ser consumida? Por quê?

**8. (Unesp)** Três substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela.

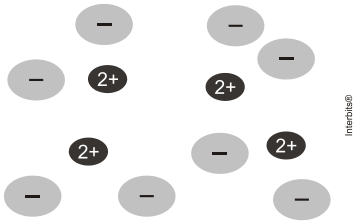
| Substância | Conduz corrente elétrica no estado | |
|---|---|---|
| | sólido | líquido |
| X | Sim | Sim |
| Y | Não | Sim |
| Z | Não | Não |

Com base nessas informações, é correto classificar como substância(s) iônica(s)

a) Y e Z, apenas.
b) X, Y e Z.
c) X e Y, apenas.
d) Y, apenas.
e) X, apenas.

**9. (Unesp)** Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. A água é um solvente muito eficaz para solubilizar compostos iônicos. Quando um composto iônico se dissolve em água, a solução resultante é composta de íons dispersos pela solução.

Distribuição esquemática de íons de um sal dissolvido em água




O composto que representa melhor a solução esquematizada na figura é:

a) $MgCl_2$
b) KCl
c) $K_2SO_4$
d) $Fe_2O_3$
e) $MgCO_3$

**10. (Cesgranrio)** Um elemento M do grupo 2A forma um composto binário iônico com um elemento X do grupo 7A. Assinale, entre as opções abaixo, a fórmula mínima do respectivo composto:

a) MX
b) $MX_2$
c) $M_2X$
d) $M_2X_7$
e) $M_7X_2$

**11. (Pucmg)** O elemento bromo forma compostos iônicos e moleculares. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um composto iônico e um molecular formado pelo bromo.

a) $CaBr_2$ e HBr
b) $CBr_4$ e KBr
c) NaBr e $MgBr_2$
d) KBr e $NH_4Br$

**12. (Cesgranrio)** Quando o elemento X (Z =19) se combina com o elemento Y (Z =17), obtém-se um composto, cuja fórmula molecular e cujo tipo de ligação são, respectivamente:

a) XY e ligação covalente apolar.
b) $X_2Y$ e ligação covalente fortemente polar.
c) XY e ligação covalente coordenada.
d) $XY_2$ e ligação iônica.
e) XY e ligação iônica.

**13. (Espcex)** Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática.

Sobre as propriedades e características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas:

I. apresentam brilho metálico.
II. apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição.
III. apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa.
IV. são sólidos nas condições ambiente (25 ºC e 1 atm)
V. são pouco solúveis em solventes polares como a água.

Das afirmativas apresentadas estão corretas apenas

a) II, IV e V.
b) II, III e IV.
c) I, III e V.
d) I, IV e V.
e) I, II e III.

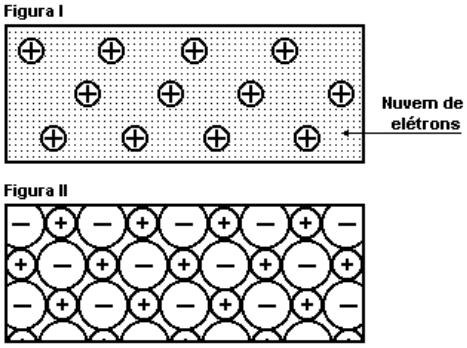
**14. (Puc)** Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y, sólidas à temperatura ambiente, foram realizados experimentos que permitiram concluir que:

- A substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido.
- A substância Y não conduz corrente elétrica em nenhum estado.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que:

a) a substância X é molecular e a substância Y é iônica.
b) a substância X é iônica e a substância Y é metálica.
c) a substância X é iônica e a substância Y é molecular.
d) as substâncias X e Y são moleculares.

**15. (Ufmg)** Nas figuras I e II, estão representados dois sólidos cristalinos, sem defeitos, que exibem dois tipos diferentes de ligação química:




Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que

a) a Figura II corresponde a um sólido condutor de eletricidade.
b) a Figura I corresponde a um sólido condutor de eletricidade.
c) a Figura I corresponde a um material que, no estado líquido, é um isolante elétrico.
d) a Figura II corresponde a um material que, no estado líquido, é um isolante elétrico.

**16. (Fei)** As moléculas do monóxido de carbono (CO) e do dióxido de carbono ($CO_2$) possuem diferenças nas suas estruturas moleculares. Assinale a alternativa correta:

a) CO tem ligações iônicas e $CO_2$ ligações covalentes
b) CO tem duas ligações covalentes simples e $CO_2$ tem duas ligações covalentes simples e duas dativas.
c) ambas possuem duas ligações covalentes dativas
d) CO possui duas ligações covalentes simples e uma dativa e $CO_2$ possui quatro ligações covalentes simples
e) CO é linear e $CO_2$ é triangular